

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica
Meccanica Classica
a.a. 2012/2013 - Prova Scritta 14.01.13
E. d'Emilio

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) degli a.a. 2011/2012 e 2012/2013 (E. d'Emilio) devono svolgere
 - i problemi **A1** + **A2** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 10+8 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 6 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 6 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **R** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 10 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (012 BB, 6 crediti, Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 18 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 12 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (016 BB, 6 crediti, P. Rossi oppure Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **S (tutto)** corrispondente a un massimo di 30 punti.

DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO
In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo

Oltre alla firma, lasciare l'indirizzo e-mail al quale verrà recapitata la valutazione dello svolgimento.

Chi sostiene l'esame di Meccanica Classica, è pregato infine di segnalare se sono state già superate altre parti dell'esame e, in caso affermativo, dire quali, quando e con che votazione.

Problema A1. Un'asta rigida omogenea AB (massa M , lunghezza ℓ) si muove in un piano verticale x - y , ($\vec{g} = +g \hat{y}$) con A vincolato, tramite un anello di massa m , a scorrere senza attrito lungo l'asse x ; l'anello è inoltre collegato all'origine O tramite una molla ideale (lunghezza di riposo nulla) di costante elastica k . L'estremo B dell'asta è anch'esso collegato tramite identica molla ad un altro anello di massa nulla che scorre senza attrito lungo x : l'assenza di attrito fa sì che durante tutto il moto la seconda molla sia sempre verticale. Si usino come coordinate Lagrangiane l'ascissa x di A e l'angolo θ con formato da AB e $+\hat{y}$ (vertice in A).

1. Scrivere la Lagrangiana del sistema, enumerare le costanti del moto, e derivare le equazioni di Eulero-Lagrange.
2. Trovare le configurazioni di equilibrio.
3. Discutere la stabilità dei punti trovati sopra al variare del rapporto $\mu = M g / 2k \ell$.
4. Posto $m = \frac{2}{3}M$, determinare le frequenze delle piccole oscillazioni attorno all'unica posizione di equilibrio stabile che si ha per $\mu = 2$.

Problema A2. Si consideri una particella di massa m in 3 dimensioni, il cui moto è descritto dall'Hamiltoniana

$$H(q, p) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + \frac{m \Omega^2}{2} \vec{q}^2 + \gamma_1 q_1 p_1 + \gamma_2 q_2 p_2 + \gamma_3 q_3 p_3 .$$

1. Si elenchino le costanti del moto nei tre casi
 - (i) $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3$;
 - (ii) $\gamma_1 = \gamma_2 \neq \gamma_3$;
 - (iii) $\gamma_1 \neq \gamma_2 \neq \gamma_3 \neq \gamma_1$.

Si considerino le trasformazioni

$$\begin{cases} q_i \rightarrow Q_i = q_i + \alpha_i p_i \\ p_i \rightarrow P_i = p_i + \beta_i q_i \end{cases} \quad \begin{matrix} \alpha_i \in \mathbf{R} \\ \beta_i \in \mathbf{R} \end{matrix} \quad i = 1, 2, 3.$$

2. Trovare le condizioni su α_i e β_i per cui le trasformazioni assegnate siano canoniche e, soddisfatte queste condizioni, trovare le corrispondenti funzioni generatrici.
3. Servirsi di una delle trasformazioni canoniche individuate al punto precedente per ridurre $H(\vec{q}, \vec{p})$ ad una Hamiltoniana $K(Q, P)$ quadratica e in cui siano assenti i termini ‘non diagonali’ $P_i Q_i$.
4. Dare condizioni sui parametri γ_i affinché
 - (i) il moto si mantenga limitato, quali che siano le condizioni iniziali $q_i(0), p_i(0)$;
 - (ii) le orbite siano chiuse.
5. Posto che le condizioni trovate al punto (i) della domanda precedente siano soddisfatte, integrare le equazioni del moto con le condizioni iniziali $\vec{q}(0) = (a_1, a_2, 0)$, $\vec{p}(0) = (b_1, b_2, 0)$.
6. Si dica se, nel caso $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma$ ed alla luce di quanto trovato al punto 3, si intende modificare la risposta alla domanda del punto 1 (i).

Problema R. Una particella di massa $M = 1 \text{ GeV}/c^2$ è inizialmente in moto nel sistema del laboratorio con energia $E = 100 \text{ GeV}/c^2$. Essa decade in due particelle di ugual massa $m = 490 \text{ MeV}/c^2$. Sia θ l’angolo di decadimento di una delle particelle finali nel sistema del centro di massa, calcolato rispetto alla direzione di volo della particella iniziale. L’angolo θ non è noto, tuttavia si sa che può assumere ogni possibile valore. Si richiede:

1. L’energia ed il modulo dell’impulso di ciascuna delle particelle finali nel sistema del centro di massa.
2. L’energia minima e massima possibili per ciascuna delle particelle finali nel sistema del laboratorio.
3. L’angolo di decadimento θ' nel sistema del laboratorio in funzione dell’angolo di decadimento θ nel sistema del centro di massa.
4. Il valore massimo che può essere assunto da θ' .

Problema S. È dato un sistema con una struttura interna 2-dimensionale, la cui dinamica è descritta, in coordinate polari, dall’Hamiltoniana

$$H(r, \theta; p_r, p_\theta) = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2m r^2} + \frac{1}{2} k r^2 + \gamma p_r.$$

Si consideri un gas perfetto consistente di una mole di tali sistemi.

1. Si calcoli il contributo dei gradi di libertà interni al calore specifico molare a volume costante C_V^{mol} nel caso $\gamma = 0$.
2. Si dica se il risultato è giustificabile tramite il teorema di equipartizione dell’energia.
3. Si calcoli l’effetto del termine γp_r , finora trascurato, sull’energia interna e sul calore molare del gas.

[Suggerimento: un integrale del tipo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy e^{-a y^2 + 2b y}$$

può essere calcolato effettuando prima un’opportuna traslazione $y = z + c$ per eliminare nell’esponente il termine lineare e poi ricordando che $\int dz e^{-a z^2} = \sqrt{\pi/a}$.]

4. Si consideri infine l’Hamiltoniana data al punto 1 ma con un termine $+gr$ al posto del termine $+\gamma p_r$. Si discuta se l’effetto di tale modificazione su energia e calore molare è qualitativamente diverso da quanto trovato al punto 3.

Soluzione 130114 A1.

1. Con G il centro di massa della sbarra, le sue coordinate sono $x_G = x + \frac{1}{2}\ell \sin \theta$, $y_G = \frac{1}{2}\ell \cos \theta$ e si ha

$$T = \frac{1}{2}m \dot{x}^2 + \frac{1}{2}M (\dot{x}_G^2 + \dot{y}_G^2) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{12}M\ell^2\right)\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}(m+M)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}M\ell^2\right)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}M\ell\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta$$

$$V = -\frac{1}{2}Mg\ell\cos\theta + \frac{1}{2}k(x^2 + \ell^2\cos^2\theta)$$

Nessuna coordinata ciclica, soloamente $L = T - V$ non dipende esplicitamente dal tempo, quindi $H = p\dot{q} - L + T + V$, l'energia, è conservata.

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{\partial V}{\partial x} = -kx \\ \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial L}{\partial \theta} = -\frac{1}{2}M\ell\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta - \frac{\partial V}{\partial \theta} = -\frac{1}{2}M\ell\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta - \left(\frac{1}{2}Mg\ell - k\ell^2\cos\theta\right)\sin\theta \end{cases}$$

2. Le posizioni di equilibrio sono fornite dall'annullarsi simultaneo di $\partial V/\partial x$ e $\partial V/\partial \theta$ le cui espressioni si leggono chiaramente dai membri destri delle equazioni di moto. Si ha:

$$\{x_1 = 0, \theta_1 = 0\}, \{x_2 = 0, \theta_2 = \pi\}, \{x_{3,4} = 0, \cos\theta_{3,4}\} \quad \text{con} \quad \cos\theta_{3,4} = \frac{Mg}{2k\ell} = \mu < 1$$

l'ultima disequazione stabilendo quando tali ulteriori punti stazionari esistono: per $\mu = 1$ tali ulteriori punti vanno a coincidere con i punti 1 e 2.

3. A partire dai membri destri delle equazioni di moto si ricava la matrice Hessiana del potenziale:

$$H(x, \theta) = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}Mg\ell\cos\theta - k\ell^2\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

per cui

$$H(0, 0) = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}Mg\ell - k\ell^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k\ell^2(\mu - 1) \end{pmatrix} \quad \text{instabile}$$

$$H(0, \pi) = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}Mg\ell - k\ell^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & -k\ell^2(\mu + 1) \end{pmatrix} \quad \text{instabile}$$

$$H(0, \theta_{3,4}) = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & (\frac{1}{2}Mg\ell\mu - k\ell^2(2\mu^2 - 1)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k\ell^2(1 - \mu^2) \end{pmatrix} \quad \text{stabili}$$

Come detto, gli ultimi due punti esistono solo per $\mu < 1$ nel qual caso sono stabili, mentre i primi due sono instabili. Viceversa per $\mu \geq 1$ solamente $\{x_1 = 0, \theta_1 = 0\}$ mentre il punto 2 è instabile.

4. Per $m = \frac{2}{3}M$ e $\mu = 2$, il punto attorno a cui linearizzare le equazioni di moto è $\{x = 0, \theta = 0\}$:

$$L \simeq \frac{1}{2}M \begin{pmatrix} \dot{x} & \ell\dot{\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \ell\dot{\theta} \end{pmatrix} - \frac{1}{2}k \begin{pmatrix} x & \ell\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \ell\theta \end{pmatrix}$$

Le autofrequenze sono fornite dall'equazione

$$\left| -\omega^2 M \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| \propto \frac{11}{36}\omega^4 - 2\frac{k}{M}\omega^2 + \left(\frac{k}{M}\right)^2 = 0$$

e sono

$$\omega_-^2 = \frac{6}{11} \frac{k}{M}, \quad \omega_+^2 = 6 \frac{k}{M}.$$

Soluzione 120921 A2.

1. Poichè H è separabile, sono costanti del moto le singole $H_i = p_i^2/2m + m\Omega^2 q_i^2 + \gamma_i p_i q_i$, $i = 1, 2, 3$.

Nei casi (i) e (ii) H è invariante (in forma) rispettivamente sotto rotazioni rigide attorno a qualsiasi asse ($O(3)$) e sotto rotazioni attorno all'asse z ($O(2)$): quindi le corrispondenti costanti del moto sono $\vec{\ell} = \vec{q} \wedge \vec{p}$ e ℓ_z . Nel caso (iii) nessuna componente di $\vec{\ell}$ è conservata.

$$2. [Q_i, Q_j] = [q_i + \alpha_i p_i, q_j + \alpha_j p_j] = \alpha_i [p_i, q_j] + \alpha_j [q_i, p_j] = -(\alpha_i - \alpha_j) \delta_{ij} = 0$$

$$[P_i, P_j] = (\beta_i - \beta_j) \delta_{ij} = 0$$

$$[Q_i, P_j] = \delta_{ij} (1 - \alpha_i \beta_j) = 1 \Rightarrow \text{per ogni singolo } i: \quad \alpha_i \beta_i = 0$$

Nel caso $\beta_i = 0$ si può, assumendo $\vec{q}$ e $\vec{P}$ come variabili indipendenti, cercare una $F_2(\vec{q}, \vec{P})$ per cui :

$$\begin{cases} p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = P_i \\ Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = q_i + \alpha_i P_i \end{cases} \Rightarrow F_2(\vec{q}, \vec{P}) = P_i q_i + \frac{1}{2} \alpha_i P_i^2$$

Analogamente, nel caso $\alpha_i = 0$, $G_2(\vec{q}, \vec{P}) = P_i q_i - \frac{1}{2} \beta_i q_i^2$.

3. Scegliamo, ad esempio, una trasformazione canonica in cui $\alpha_i = 0$. Poichè le funzioni generatrici non dipendono esplicitamente dal tempo, $H'(\vec{Q}, \vec{P})$ è definita dall'invarianza in valore dell'Hamiltoniana:

$$\begin{aligned} K(\vec{Q}, \vec{P}) = H(\vec{q}, \vec{p}) &= \frac{(P_i - \beta_i Q_i)^2}{2m} + \frac{m \Omega^2}{2} Q_i^2 + \gamma_i Q_i (P_i - \beta_i Q_i) \\ &= \frac{P_i^2}{2m} + \left(\frac{m \Omega^2}{2} - \gamma_i \beta_i + \frac{\beta_i^2}{2m} \right) Q_i^2 + \left(\gamma_i - \frac{\beta_i}{m} \right) Q_i P_i = \frac{P_i^2}{2m} + \frac{m(\Omega^2 - \gamma_i^2)}{2} Q_i^2 \end{aligned}$$

avendo operato nell'ultimo passaggio la scelta $\beta_i = m \gamma_i$.

4. (i) Se tutti e tre i γ_i soddisfano $\gamma_i^2 < \Omega^2$, quella ottenuta è l'Hamiltoniana di un oscillatore armonico 3-dimensionale anisotropo ed il moto è certamente limitato. Diversamente, esistono certamente delle condizioni iniziali per cui almeno qualcuna delle coordinate diverge esponenzialmente con l'aumentare del tempo.

(ii) Le frequenze, definite da $\omega_i^2 \equiv \Omega^2 - \gamma_i^2$, dei tre oscillatori devono essere in rapporti razionali.

5. Le condizioni iniziali assegnate si traducono in $\vec{Q}(0) = (a_1, a_2, 0)$, $\vec{P}(0) = (b_1 + m\gamma_1 a_1, b_2 + m\gamma_2 a_2, 0)$ per cui

$$\vec{q}(t) = \vec{Q}(t) = \begin{pmatrix} a_1 \cos \omega_1 t + \omega_1^{-1} (b_1 + m\gamma_1 a_1) \sin \omega_1 t \\ a_2 \cos \omega_2 t + \omega_2^{-1} (b_2 + m\gamma_2 a_2) \sin \omega_2 t \\ 0 \end{pmatrix}$$

6. Il caso proposto è quello dell'oscillatore 3-dimensionale *isotropo*: oltre al momento angolare $\vec{L} = \vec{Q} \wedge \vec{P} = \vec{q} \wedge \vec{p} = \vec{\ell}$ sono conservate anche tutte le componenti del tensore simmetrico

$$H_{ij} = \frac{1}{2m} (P_i P_j + (m\omega)^2 Q_i Q_j) = \frac{1}{2m} (p_i p_j + m\gamma (p_i q_j + q_i p_j) + m^2 \Omega^2 q_i q_j)$$

le cui componenti diagonali sono H_1, H_2 e H_3 già date in 1. Le altre tre costanti del moto servono a completare un set di 9 generatori del gruppo di simmetria U(3) dell'oscillatore armonico 3-dimensionale isotropo.

Soluzione 120921 R.

1. Detta ϵ l'energia e p il modulo dell'impulso nel sistema del c.m., abbiamo $\epsilon = Mc^2/2 = 0.5 \text{ GeV}$ e

$$p = c \sqrt{\frac{M^2}{4} - m^2} \simeq \frac{0.1 \text{ GeV}}{c}.$$

2. Detta ϵ' l'energia di una delle particelle finali nel laboratorio abbiamo, dopo la trasformazione di Lorentz (in unità $c = 1$),

$$\epsilon' = \gamma (\epsilon + \beta p \cos \theta)$$

dove $\gamma = 10^2$ e $\beta \simeq 1 - 0.5 \cdot 10^{-4}$ da cui

$$\epsilon'_{\max/\min} = \gamma (\epsilon \pm \beta p) \simeq 50 (1 \pm 0.2) \text{ GeV}$$

3. Si ha

$$\tan \theta' = \frac{p'_y}{p'_x} = \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta}{\cos \theta + \beta/v}.$$

dove $v = p/\epsilon$ è velocità delle particelle finali nel sistema del c.m.

4. Essendo $\beta/v \simeq 5$ e fissando $0 < \theta < \pi$, è chiaro che $\tan \theta'$ è sempre positiva, cioè le particelle finali vengono emesse solo "in avanti" nel laboratorio. Per calcolare l'angolo massimo allora basta porre a zero la derivata della tangente, cosa che avviene per $\cos \theta = -v/\beta$ da cui

$$\theta'_{max} = \tan^{-1} \left(\frac{1}{\gamma \sqrt{(\beta/v)^2 - 1}} \right) \simeq \tan^{-1}(2 \cdot 10^{-3}) \simeq 2 \cdot 10^{-3} \text{ rad.}$$

La soluzione trovata non è valida per $\beta < v$, quando $\tan \theta'$ può assumere anche valori negativi e l'angolo massimo diventa $\theta' = \pi$, cioè il decadimento può avvenire in ogni direzione anche nel laboratorio.

Soluzione 120921 S.

1. Essendo il gas costituito di sistemi non interagenti fra loro, è sufficiente calcolare la funzione di partizione di singolo sistema (a meno di irrilevanti fattori di proporzionalità):

$$\begin{aligned} Z_1(\beta) &\propto \int d\theta \int dp_r \int dr \int dp_\theta e^{-\beta H} = 2\pi \int dp_r e^{-\beta p_r^2/2m} \int dr e^{-\beta k r^2/2} \int dp_\theta e^{-\beta p_\theta^2/2m r^2} \\ &\propto \beta^{-1/2} \int_0^\infty dr \frac{r}{\beta^{1/2}} e^{-\beta k r^2/2} \propto \beta^{-2} \end{aligned}$$

$$U_1(T) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z(\beta) = \frac{2}{\beta} = 4 \times \frac{1}{2} k_B T \quad \Rightarrow \quad C_V^{\text{mol}} = 4 \times \frac{1}{2} R$$

2. Per $\gamma = 0$ l'Hamiltoniana è quella di un oscillatore armonico bidimensionale: riscrivendola in coordinate Cartesiane si hanno con 4 termini quadratici con coefficienti costanti ognuno dei quali - secondo il teorema di equipartizione - contribuisce additivamente con $\frac{1}{2}R$ al calore molare.
3. Rispetto al calcolo precedente varia solo l'integrazione rispetto a p_r :

$$\int dp_r e^{-\beta p_r^2/2m} \propto \beta^{-1/2} \rightarrow \int dp_r e^{-\beta (p_r^2/2m + \gamma p_r)} = e^{\beta m \gamma^2/2} \int dp_r e^{-\beta (p_r + m \gamma)^2} \propto \beta^{-1/2} e^{\beta m \gamma^2/2}$$

che sostituito nel calcolo di Z_1 dà

$$Z_1(\beta, \gamma) \propto \beta^{-2} e^{\beta m \gamma^2/2} \quad \Rightarrow \quad U_1 = 2k_B T - \frac{m \gamma^2}{2}$$

L'energia molare diminuisce quindi della quantità $\frac{1}{2} N_A m \gamma^2$, ma il calore molare resta invariato.

4. Si ha in questo caso

$$Z_1(\beta) \propto \beta^{-1/2} \int_0^\infty dr \frac{r}{\beta^{1/2}} e^{-\beta k/2 \cdot (r^2 - 2g/k r)} \propto \beta^{-2} e^{\beta g^2/2k} \int_{-g/k}^\infty dy y e^{-y^2} \propto \beta^{-2} e^{\beta g^2/2k}$$

cioè tutto è come nella domanda precedente, provvisto di operare $m \gamma^2 \rightarrow g^2/k$.